设计研究院 2023 年度第三季度研发管理计划

为了践行设计研究院“设计先导、焊接赋能、数字驱动、管理创新”指导思想，落实年度工作计划目标，稳步推进自动焊接、派工排产、成本价值三大核心竞争力构建，围绕数据管理能力成熟度模型持续优化组织治理，结合上半年度的业务与研发工作情况，拟定第三季度研发管理计划，具体如下：

一、 原则及方向

1. 明确专项研发组织架构与研发课题内容，开启新阶段研发工作形态。
2. 巩固第一季度“聚焦发展技术服务业务，规范产品标准单元”、“ 深入挖掘技术转移模式，全面提高服务质量”；第二季度“把握数字人工智能趋势，实现产学研用协同”、“重塑数据分析质量团队，搭建数据管理体系”工作成果。
3. 启动“部署流程自动化机器人，助力组织降本增效工作”、“保持可视化技术领先性，构筑轻量模型上云”两项重点方向。
4. 为第四季度“继续技术序列体系建设，优化团队人才结构 ”、“完善研发团队资金归集，铸就研究良性循环” 工作计划构筑基础。

5. 每个课题按照流程贯通、良好应用，技术储备三个层次，对应基础、优秀二个绩效等级，若各课题在完成基础上，实现不少于 2 个应用场景，对应的技术序列与成本分析研究并发布，额外评定卓越等级。

二、 技术进步研究内容与应用场景

1. 自动焊接研究室

1.1. 12CrMoV 自动焊技术研究

1.1.1. 基础：完成 12CrMoV 焊评制作与试验

1.1.2. 优秀：南化项目 12CrMoV 焊接达产

1.2. 2.9mm 薄壁不锈钢自动焊技术研究

1.2.1. 基础：完成氢气混合气焊评制作与试验

1.2.2. 优秀：仪征项目 2.9mmS30408 焊接达产

1.3. 带视觉识别 TIG 打底自动焊技术研究

1.3.1. 基础：完成前期方案考察调研

1.3.2. 优秀：完成设备采购前焊评制作与试验

2. BIM 技术研究室

2.1. 焊接模型轻量化上云技术研究

2.1.1. 基础：实现带实体焊缝与材料基础信息的模型上云

2.1.2. 优秀：上线模型轻量化平台基础数据统计模块

2.2. 基于 UE5 的大型吊装模拟技术研究

2.2.1. 基础：实现已有方案大型吊车模型真实比例还原

2.2.2. 优秀：实现吊装卸车、摘钩、翻转真实状态模拟

2.3. 管道变更快速化建模出图流程研究

2.3.1. 基础：实现项目自主变更提前出图

2.3.2. 优秀：实现管道变更出图与云平台，变更周报信息同步

3. 技术转移工作室

3.1. 技术转移服务标准化产品单元研究

3.1.1. 基础：发布试压包产品标准单元服务及定价宣传册

3.1.2. 优秀：实现试压包划分及资料编制单元定额成本归集

4. 石化信息化工程研究中心数据交互研究组

4.1. 基于钉钉机器人的焊接数据交互技术研究

4.1.1. 基础：通过 ActionCard 实现对焊接状态的自动问答

4.1.2. 优秀：以两到三轮引导式对话服务，实现焊接数据的查询回答

4.2. 基于 DataV 的焊接 IoT 数据交互技术研究

4.2.1. 基础：实现多摄像头人数自动统计

4.2.2. 优秀：实现自动焊接过程数据自动采集

4.3. 基于微信小程序的数据集约技术研究

4.3.1. 基础：实现自动焊接信息小程序报送

4.3.2. 优秀：实现自动焊接信息与数据库的互通报送

5. 石化信息化工程研究中心数据集约工作组

5.1. 基于 RPA 的焊接数据集约技术研究

5.1.1. 基础：实现定时获取钉钉机器人信息推送至微信群

5.1.2. 优秀：实现 ERP 焊接数据集约任务有效性的自动审批

6. 石化信息化工程研究中心数据中台研究组

6.1. 基于 idf 工区的焊接材料匹配技术研究

6.1.1. 基础：实现每日焊接材料消耗量推送

6.1.2. 优秀：实现指定工区可焊接寸口推送

7. 石化信息化工程研究中心数据质量工作组

7.1. 焊接数据质量分析技术研究

7.1.1. 基础：完成焊接数据质量分析日报和周报设计和报送

7.1.2. 优秀：上线焊接数据质量校验系统中间库并测试

7.2. 焊接变更数据分析技术研究

7.2.1. 基础：完成焊接数据质量分析日报和周报设计和

报送

7.2.2. 优秀：上线焊接数据变更校验系统中间库并测试

本通知拟定于 2023 年 7 月 1 日起实行。

南京南化建设有限公司

设计研究院

二〇二三年六月三十日